

Tích phân mặt (tiếp tục) và Công thức Stokes

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 02 tháng 01 năm 2024

Nhắc lại: Hai loại tích phân mặt

Với tập $D \subset \mathbb{R}^2$, cho mặt $r : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ với vết $S = r(D)$. Cho $f : S \rightarrow \mathbb{R}$.

Tích phân mặt loại một của f trên r là

$$\iint_r f \, dS = \iint_D f(r(u, v)) \|r_u(u, v) \times r_v(u, v)\| \, du \, dv.$$

Tích phân mặt loại một là *tổng giá trị của hàm trên mặt*.

Cho mặt $r : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ với vết $S = r(D)$. Cho F là một trường vectơ trên S , tức là $F : S \rightarrow \mathbb{R}^3$. **Tích phân mặt loại hai** của F trên r là

$$\iint_r F \cdot d\vec{S} = \iint_D F(r(u, v)) \cdot (r_u(u, v) \times r_v(u, v)) \, du \, dv.$$

Tích phân mặt loại hai là *tổng của thành phần pháp tuyến của trường trên mặt*. Đại lượng này dùng để đại diện cho lượng của trường đi xuyên qua mặt, tức là *thông lượng* (flux).

Ví dụ

Cho $F(x, y, z) = (y^2, x^2, z^2 + 2y)$ là trường vectơ vận tốc (đơn vị centimeter/giây) của một dòng chất lỏng trong $\mathbb{R}^3$. Hãy tính tốc độ chất lỏng đi qua mặt cầu đơn vị tâm tại gốc tọa độ (nghĩa là thể tích chất lỏng đi qua mặt trong một đơn vị thời gian).

Mặt cầu đơn vị được tham số hóa bởi

$$S(\phi, \theta) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi)$$

với $0 \leq \phi \leq \pi$ và $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Ta tính được

$$S_\phi \times S_\theta = (\sin^2 \phi \cos \theta, \sin^2 \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \phi).$$

Vectơ này định hướng ra ngoài mặt cầu.

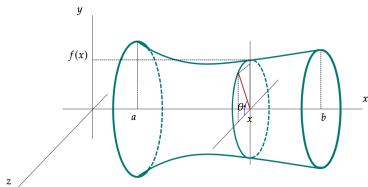
Ta tính:

$$\begin{aligned}\iint_S F \cdot dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(\sin^2 \phi \sin^2 \theta, \sin^2 \phi \cos^2 \theta, \cos^2 \phi + 2 \sin \phi \sin \theta \right) \\ &\quad \cdot \left(\sin^2 \phi \cos \theta, \sin^2 \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \phi \right) d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(\sin^4 \phi \sin^2 \theta \cos \theta + \sin^4 \phi \sin \theta \cos^2 \theta \right. \\ &\quad \left. + \sin \phi \cos^3 \phi + 2 \sin^2 \phi \cos \phi \sin \theta \right) d\phi d\theta \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 = 0.\end{aligned}$$



Ví dụ: diện tích mặt tròn xoay

Tính diện tích của mặt tròn xoay nhận được bằng cách xoay đường đồ thị $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, quanh trục x . Giả sử f trơn và $f \geq 0$.



Mặt tròn xoay được tham số hóa bởi

$$\varphi(x, \theta) = (x, f(x) \sin \theta, f(x) \cos \theta),$$

trong đó $a \leq x \leq b$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Ta tính $\varphi_x = (1, f'(x) \sin \theta, f'(x) \cos \theta)$, $\varphi_\theta = (0, f(x) \cos \theta, -f(x) \sin \theta)$,
và

$$\begin{aligned} \varphi_x \times \varphi_\theta &= \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & f'(x) \sin \theta & f'(x) \cos \theta \\ 0 & f(x) \cos \theta & -f(x) \sin \theta \end{pmatrix} \\ &= -f'(x)f(x)\vec{i} + f(x)\sin \theta \vec{j} + f(x)\cos \theta \vec{k}. \end{aligned}$$

Diện tích mặt tròn xoay là:

$$\begin{aligned}\iint_{a \leq x \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi} \|\varphi_x \times \varphi_\theta\| \, dx \, d\theta &= \iint_{a \leq x \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi} \sqrt{[f'(x)f(x)]^2 + [f(x)]^2} \, dx \, d\theta \\ &= \iint_{a \leq x \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi} f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx \, d\theta \\ &= 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx. \quad \square\end{aligned}$$

Từ ví dụ trên, ta có thể áp dụng để tính diện tích mặt cầu, bằng cách xem quả cầu như là khối tròn xoay nhận được bằng cách xoay nửa đường tròn $y = f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$, $-R \leq x \leq R$ quanh trục x.

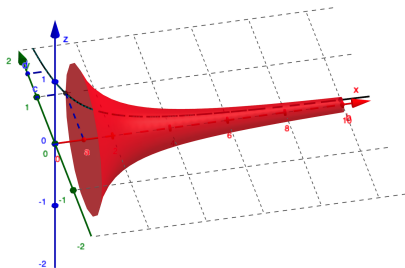
Ta tính được diện tích mặt cầu tâm O, bán kính R là:

$$2\pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \right)^2} dx = 4\pi R^2.$$

Ví dụ: cái kèn Gabriel

Xét S là mặt tròn xoay của đồ thị hàm $y = \frac{1}{x}$, $1 < x < h$, xoay quanh trục x .

- (a) Tính diện tích $A(S)$ của mặt S .
- (b) Tính thể tích $V(S)$ của khối tròn xoay bao bởi mặt S .
- (c) Chứng tỏ $\lim_{h \rightarrow \infty} A(S) = \infty$ trong khi $\lim_{h \rightarrow \infty} V(S) < \infty$.



Đây là mặt có diện tích vô hạn nhưng bao một khối có thể tích hữu hạn.

Tính diện tích $A(S)$ của mặt S

Mặt S được tham số hóa bởi:

$$S(x, \theta) = \left(x, \frac{\sin \theta}{x}, \frac{\cos \theta}{x} \right), \quad 1 \leq x \leq h, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Ta tính:

$$S_x = \left(1, -\frac{\sin \theta}{x^2}, -\frac{\cos \theta}{x^2} \right),$$

$$S_\theta = \left(0, \frac{\cos \theta}{x}, -\frac{\sin \theta}{x} \right),$$

$$S_x \times S_\theta = \left(\frac{1}{x^3}, \frac{\sin \theta}{x}, \frac{\cos \theta}{x} \right).$$

Diện tích cần tính là:

$$\begin{aligned} A(S) &= \iint_{\substack{1 \leq x \leq h \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi}} \|S_x \times S_\theta\| \, dx \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_1^h \sqrt{\frac{1}{x^6} + \frac{\sin^2 \theta}{x^2} + \frac{\cos^2 \theta}{x^2}} \, dx \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_1^h \sqrt{\frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^2}} \, dx \, d\theta \\ &= 2\pi \int_1^h \frac{\sqrt{1+x^4}}{x^3} \, dx. \end{aligned}$$

Áp dụng tích phân từng phần với $u = \sqrt{1+x^4}$ và $dv = \frac{1}{x^3} dx$, ta có:

$$\begin{aligned} A(S) &= \left[\frac{1}{2} \ln \left(\sqrt{1+x^4} + x^2 \right) - \frac{\sqrt{1+x^4}}{2x^2} \right] \bigg|_1^h \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\sqrt{1+h^4} + h^2 \right) - \frac{\sqrt{1+h^4}}{2h^2} - \frac{1}{2} \left[\ln \left(1 + \sqrt{2} \right) - \sqrt{2} \right]. \end{aligned}$$

Tính thể tích $V(S)$ của khối tròn xoay bao bởi mặt S

Sử dụng phương pháp cắt lớp, ta tính thể tích $V(S)$ là:

$$\begin{aligned} V(S) &= \int_1^h \pi \frac{1}{x^2} \, dx \\ &= \pi \left(\frac{-1}{x} \right) \Big|_1^h \\ &= \pi \left(1 - \frac{1}{h} \right). \end{aligned}$$

Chúng tỏ $\lim_{h \rightarrow \infty} A(S) = \infty$ trong khi $\lim_{h \rightarrow \infty} V(S) < \infty$

Ta tính được:

$$\lim_{h \rightarrow \infty} V(S) = \lim_{h \rightarrow \infty} \pi \left(1 - \frac{1}{h}\right) = \pi < \infty.$$

Ta có ước tính:

$$\frac{1+x^4}{x^3} \geq \frac{\sqrt{x^4}}{x^3} = \frac{1}{x},$$

nên

$$A(S) = 2\pi \int_1^h \frac{\sqrt{1+x^4}}{x^3} dx \geq 2\pi \int_1^h \frac{1}{x} dx = 2\pi \ln h.$$

Lấy giới hạn $h \rightarrow \infty$, vì $\lim_{h \rightarrow \infty} 2\pi \ln h = \infty$, nên

$$\lim_{h \rightarrow \infty} A(S) = \infty.$$



Pháp tuyến của mặt và mối liên hệ giữa hai loại tích phân mặt

Giả sử hai mặt r và r' có cùng định hướng. Giả sử tại điểm p , ta có:

$$p = r(u, v) = r'(s, t)$$

với $(u, v) \in \mathring{D}$ và $(s, t) \in \mathring{D}'$. Với φ là một phép đổi biến thì

$$(r \circ \varphi)_s \times (r \circ \varphi)_t = (r_u \times r_v) \det J_\varphi(s, t),$$

ta có được hai vectơ $r_u \times r_v$ và $r'_s \times r'_t$ có cùng phương cùng chiều.

Vectơ pháp tuyến đơn vị tại p :

$$n(p) = \frac{r_u(u, v) \times r_v(u, v)}{|r_u(u, v) \times r_v(u, v)|} = \frac{r'_s(s, t) \times r'_t(s, t)}{|r'_s(s, t) \times r'_t(s, t)|}$$

được xác định không phụ thuộc vào cách chọn tham số hóa cùng định hướng. Vì vậy, **việc định hướng mặt cong đồng nghĩa với việc chọn chiều vectơ pháp tuyến.**

Ta tính tích phân:

$$\begin{aligned}\iint_S F \cdot n \, dS &= \iint_D F(r(u, v)) \cdot \frac{r_u(u, v) \times r_v(u, v)}{\|r_u(u, v) \times r_v(u, v)\|} \|r_u(u, v) \times r_v(u, v)\| \, dA \\ &= \iint_D F(r(u, v)) \cdot (r_u(u, v) \times r_v(u, v)) \, dA \\ &= \iint_S F \cdot d\vec{S}.\end{aligned}$$

Do đó,

$$\iint_S F \cdot d\vec{S} = \iint_S F \cdot n \, dS.$$

Điều này khẳng định lại rằng tích phân mặt loại hai là *tổng thành phần pháp tuyến của trường trên mặt*.

So sánh với tích phân đường loại hai là *tổng thành phần tiếp tuyến của trường dọc theo đường*:

$$\int_C F \cdot d\vec{s} = \int_C F \cdot T \, ds,$$

và ta cũng nhớ lại công thức thông lượng cho tích phân đường:

$$\int_{\partial D} F \cdot n \, ds = \iint_D \operatorname{div} F \, dA,$$

trong đó tích phân $\int_{\partial D} F \cdot n \, ds$ là tổng thành phần pháp tuyến ngoài của F dọc theo biên ∂D .

Chương 12: Công thức Stokes

Định nghĩa toán tử curl

Cho $F = (P, Q, R)$ là trường theo ba biến (x, y, z) trên $\mathbb{R}^3$ thì

$$\begin{aligned}\operatorname{curl} F &= \operatorname{rot} F = \nabla \times F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).\end{aligned}$$

Trường $\operatorname{curl} F$ được gọi là **trường xoay** của trường F .

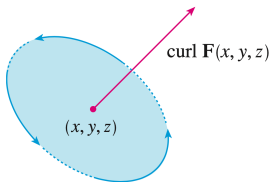
Ví dụ: Nếu $F = (-y^2, x, z^2)$, thì

$$\nabla \times F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y^2 & x & z^2 \end{pmatrix} = (0, 0, 1 + 2y).$$

Ghi chú

Trong giải tích vectơ, hai toán tử $\text{curl } F = \nabla \times F$; và $\text{div } F = \nabla \cdot F$ đóng vai trò quan trọng trong cơ học chất lỏng, điện, và từ trường.

Trong khi $\nabla \times F$ là một trường vectơ, thì $\nabla \cdot F$ là một hàm số thực.



Trường $\nabla \times F$ có mối liên hệ với **độ xoáy** (rotations):

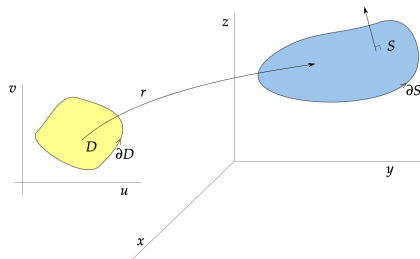
- Nếu $\nabla \times F = 0$ tại một điểm P trong chất lỏng, thì ta nói chất lỏng không xoáy (irrotational) tại điểm P .
- Nếu $\nabla \times F \neq 0$, thì chất lỏng có độ xoáy.

Ta có thể sử dụng đẳng thức

$$\text{div}(\text{curl } F) = 0$$

để kiểm tra xem có tồn tại một trường F thỏa $\text{curl } F$ cho trước.

Giới thiệu về công thức Stokes



Công thức Stokes có dạng:

$$\int_{\partial r} F \cdot d\vec{s} = \iint_r \text{curl } F \cdot d\vec{S},$$

trong đó biên ∂r cần được định hướng tương thích với định hướng của r .

Một cách miêu tả trực quan cho định hướng trên biên ∂r là khi đi dọc theo biên theo chiều đã định, thân người hướng theo chiều pháp tuyến đã chọn của r thì mặt r phải nằm bên tay trái.

Một cách miêu tả khác là: đặt lòng bàn tay phải hướng theo chiều của biên, ngón tay cái chỉ chiều của pháp tuyến của mặt thì miền r sẽ nằm trong lòng bàn tay.

Định hướng này giống như định hướng của công thức Green trong $\mathbb{R}^2$.

Do đó, công thức Stokes là một phát triển của công thức Green lên không gian ba chiều.

Thật vậy, giả sử S là miền phẳng và $F \in \mathbb{R}^3$ là một trường phẳng trên S , nghĩa là

$$F(x, y, z) = (P(x, y), Q(x, y), 0).$$

Công thức Stokes trở thành:

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} P \, dx + Q \, dy &= \iint_S \left(0, 0, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cdot d\vec{S} \\ &= \iint_S \left(0, 0, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cdot \vec{k} \, dS \\ &= \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dS \\ &= \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy.\end{aligned}$$

Đây chính là công thức Green.

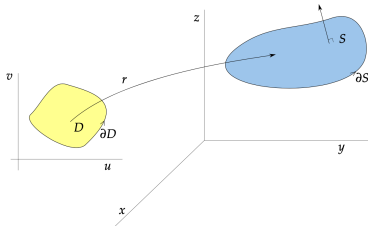
Công thức Stokes còn có thể được viết dưới dạng tọa độ:

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} P \, dx + Q \, dy + R \, dz &= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \, dz \\ &\quad + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \, dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy.\end{aligned}$$

Công thức trên thể hiện rõ sự tương tự với công thức Green.

Tuy nhiên trong môn này chúng ta ít dùng dạng trên.

Công thức Stokes (phụ thuộc tham số hóa)



Cho miền phẳng D có biên ∂D là vết của đường γ có hướng tương thích với D và giả sử công thức Green có thể áp dụng được cho D .

Cho mặt r trơn cấp hai trên một tập mở chứa D . Gọi $\partial r = r \circ \gamma$ là đường biên của r .

Cho trường F trơn trên một tập mở chứa vết của r . Khi đó,

$$\int_{\partial r} F \cdot d\vec{s} = \iint_r \text{curl } F \cdot d\vec{S}.$$

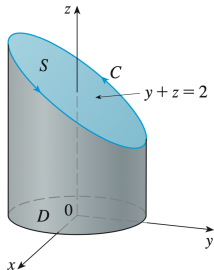
Ghi chú: Phát biểu trên phụ thuộc vào cách tham số hóa r và ∂r . Phần sau sẽ có phát biểu không phụ thuộc vào cách tham số hóa.

Ví dụ

Sử dụng Định lý Stokes, tính tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$, với trường $F(x, y, z) = (-y^2, x, z^2)$ và C là đường cong giao tuyến giữa mặt phẳng $y + z = 2$ và hình trụ $x^2 + y^2 = 1$. Giả sử đường C được tham số hóa bởi

$$C = (x, y, 2 - y),$$

trong đó (x, y) nằm trên biên của đĩa tròn đơn vị tâm O trong mặt phẳng xy , định hướng dương khi nhìn từ trên xuống.



Để áp dụng công thức Stokes, ta tính:

$$\nabla \times F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y^2 & x & z^2 \end{pmatrix} = (0, 0, 1 + 2y).$$

Gọi S là miền bị chặn bởi đường C với vectơ pháp tuyến hướng lên. Mặt S được miêu tả bởi:

$$S(x, y) = \left\{ (x, y, 2 - y) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1 \right\}.$$

Ta có

$$S_x = (1, 0, 0), \quad S_y = (0, 1, -1), \quad S_x \times S_y = (0, 1, 1),$$

nên $S_x \times S_y$ là vectơ pháp tuyến hướng lên.

Tích phân cần tính là:

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot d\vec{s} &= \iint_S \nabla \times F \cdot d\vec{S} \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (0, 0, 1 + 2y) \cdot (0, 1, 1) dA. \end{aligned}$$

Sử dụng tọa độ cực, ta được:

$$\begin{aligned}\iint_S \nabla \times F \cdot d\vec{S} &= \iint_D (0, 0, 1 + 2y) \cdot (0, 1, 1) \, dx \, dy \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1 + 2y) \, dx \, dy \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 + 2r \sin t) r \, dr \, dt \\&= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} + \frac{2r^3 \sin t}{3} \right]_{r=0}^{r=1} dt \\&= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \sin t \right) dt \\&= \pi.\end{aligned}$$



Chứng minh công thức Stokes (dạng phụ thuộc vào tham số hóa)

Viết $F = (P, Q, R)$ và $(x, y, z) = r(u, v)$ với $(u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$.

Viết $\gamma(t) = (u(t), v(t))$ với $a \leq t \leq b$ là tham số hóa theo định hướng dương của ∂D . Ta có:

$$\begin{aligned} & \int_{\partial r} F \cdot d\vec{s} \\ &= \int_a^b F(r(u(t), v(t))) \cdot \frac{d}{dt} r(u(t), v(t)) dt \\ &= \int_a^b F(r(u(t), v(t))) \cdot (r_u u'(t) + r_v v'(t)) dt \\ &= \int_a^b \left[P(x, y, z)(x_u u'(t) + x_v v'(t)) + Q(x, y, z)(y_u u'(t) + y_v v'(t)) \right. \\ & \qquad \qquad \qquad \left. + R(x, y, z)(z_u u'(t) + z_v v'(t)) \right] dt. \end{aligned}$$

Sắp xếp các hạng tử, đặt u', v' là nhân tử chung, ta được:

$$\begin{aligned}
 & \int_{\partial r} F \cdot d\vec{s} \\
 &= \int_a^b \left[(P(x, y, z)x_u + Q(x, y, z)y_u + R(x, y, z)z_u)u'(t) \right. \\
 &\quad \left. + (P(x, y, z)x_v + Q(x, y, z)y_v + R(x, y, z)z_v)v'(t) \right] dt \\
 &= \int_{\gamma} (Px_u + Qy_u + Rz_u) du + (Px_v + Qy_v + Rz_v) dv.
 \end{aligned}$$

Nhớ lại γ là biên của D nên ta áp dụng Công thức Green để được:

$$\int_{\partial r} F \cdot d\vec{s} = \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial u} (Px_v + Qy_v + Rz_v) - \frac{\partial}{\partial v} (Px_u + Qy_u + Rz_u) \right] du dv.$$

Ta tính các đạo hàm sử dụng Quy tắc móc xích:

$$\frac{\partial}{\partial u}(Px_v) = (P_x x_u + P_y y_u + P_z z_u)x_v + Px_{uv},$$

$$\frac{\partial}{\partial u}(Qy_v) = (Q_x x_u + Q_y y_u + Q_z z_u)y_v + Qy_{uv},$$

$$\frac{\partial}{\partial u}(Rz_v) = (R_x x_u + R_y y_u + R_z z_u)z_v + Rx_{uv},$$

$$\frac{\partial}{\partial v}(Px_u) = (P_x x_v + P_y y_v + P_z z_v)x_u + Px_{uv},$$

$$\frac{\partial}{\partial v}(Qy_u) = (Q_x x_v + Q_y y_v + Q_z z_v)y_u + Qy_{uv},$$

$$\frac{\partial}{\partial v}(Rz_u) = (R_x x_v + R_y y_v + R_z z_v)z_u + Rz_{uv}.$$

Thay vào biểu thức và đơn giản để được:

$$\begin{aligned} & \int_{\partial r} F \cdot d\vec{s} \\ &= \iint_D \left[(R_y - Q_z)(y_u z_v - z_u y_v) + (P_z - R_x)(z_u x_v - x_u z_v) \right. \\ & \qquad \qquad \qquad \left. + (Q_x - P_y)(x_u y_v - x_v y_u) \right] du dv \\ &= \iint_D \left[\text{curl}(P, Q, R) \cdot (r_u \times r_v) \right] du dv \\ &= \iint_r \text{curl } F \cdot d\vec{S}. \end{aligned}$$

Đây là điều cần chứng minh.



Công thức Stokes (độc lập với tham số hóa)

Giả sử S là vết của một mặt xác định trên tập đóng bị chặn, có biên là vết của một đường chính quy từng khúc, trên đó công thức Green áp dụng được.

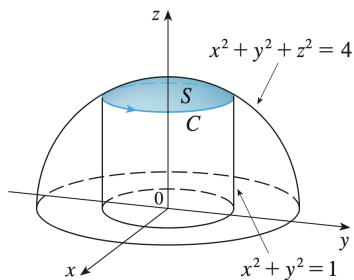
Giả sử mặt này là đơn, chính quy, hơn nữa trơn cấp hai trên tập mở chứa miền xác định.

Giả sử S và ∂S có định hướng tương thích. Cho trường F trơn trên một tập mở chứa S . Khi đó,

$$\int_{\partial S} F \cdot d\vec{s} = \iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S}.$$

Ví dụ

Sử dụng Định lý Stokes để tính $\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S}$, trong đó $F(x, y, z) = (xz, yz, xy)$ và S là một phần của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ nằm bên trong hình trụ $x^2 + y^2 = 1$ và bên trên mặt phẳng xy . Mặt S có vectơ pháp tuyến hướng lên trên.



Để sử dụng Định lý Stokes, ta cần biết biên $C = \partial S$ của S , nghĩa là ta cần giải phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \sqrt{3}, \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

vì S nằm bên trên mặt phẳng xy .

Vì vậy, biên C được cho bởi phương trình $x^2 + y^2 = 1$ và $z = \sqrt{3}$.

Đường cong C được tham số hóa bởi

$$r(t) = (\cos t, \sin t, \sqrt{3}), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Đường cong C có hướng tương thích với mặt S , cùng định hướng với đề bài.

Vì $r'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$, nên tích phân ban đầu trở thành:

$$\begin{aligned} \iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} &= \int_C F \cdot d\vec{s} \\ &= \int_0^{2\pi} (\sqrt{3} \cos t, \sqrt{3} \sin t, \cos t \sin t) \cdot (-\sin t, \cos t, 0) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sqrt{3} \cos t \sin t + \sqrt{3} \sin t \cos t) dt \\ &= 0. \end{aligned}$$



Ghi chú

Khi tính tích phân mặt, ta chỉ cần biết giá trị của trường F trên đường biên C của mặt. Điều này có nghĩa rằng, nếu ta có một mặt cong khác với cùng đường biên C , thì giá trị tuyệt đối của tích phân mặt của F trong hai trường hợp là bằng nhau.

Một cách tổng quát, nếu S_1 và S_2 là hai mặt định hướng có cùng đường biên C thỏa giả thiết của Định lý Stokes, thì

$$\iint_{S_1} \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} = \int_C F \cdot d\vec{s} = \iint_{S_2} \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S}.$$

Chứng minh công thức Stokes (dạng độc lập với tham số hóa)

Lấy r là mặt đơn, chính quy trên miền phẳng đóng bị chặn D với vết S , đại diện cho định hướng của S .

Theo Định lý tích phân trên mặt cong ở chương trước, tích phân $\iint_r \text{curl } F \cdot d\vec{S}$ không phụ thuộc vào cách chọn tham số r .

Biên ∂D là vết của đường γ chính quy từng khúc. Đường $r \circ \gamma$ cũng chính quy từng khúc, nên tích phân $\int_{r \circ \gamma} F \cdot d\vec{s}$ không phụ thuộc vào cách chọn γ .

Mặt $S = r(D)$ và biên $\partial S = r(\partial D)$ có định hướng tương thích, nghĩa là γ có hướng tương thích với D theo công thức Green, định hướng của S được cho bởi r , và định hướng của ∂S được ch bởi đường $r \circ \gamma$.

Cuối cùng, kết quả của công thức Stokes cho trường hợp phụ thuộc vào tham số cho ta điều cần chứng minh. □

Ví dụ

Cho trường $F(x, y, z) = (x^2, y^3, z^4)$ và C đường tam giác với các đỉnh $(1, 2, 3)$, $(2, 0, -1)$, và $(4, 3, 1)$, định hướng theo thứ tự đó. Tính $\int_C F \cdot d\vec{s}$.

Ta tính

$$\operatorname{curl} F(x, y, z) = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 & y^3 & z^4 \end{pmatrix} = (0, 0, 0).$$

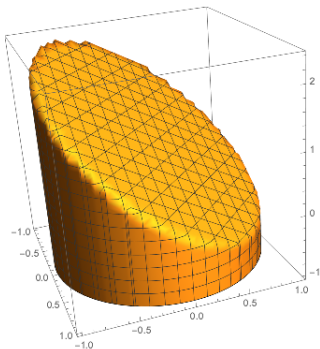
Áp dụng công thức Stokes, ta tìm được

$$\int_C F \cdot d\vec{s} = \iint_D \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} = 0.$$



Ví dụ

Cho $F(x, y, z) = (xy, yz, xz)$. Gọi C là giao của mặt phẳng $x + y + z = 1$ với mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$, định hướng ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ trên xuống. Tính tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$ bằng hai cách: tính trực tiếp và dùng công thức Stokes.



Cách 1: Để tính trực tiếp tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$, ta tham số hóa đường cong C .

Các điểm trên đường này thỏa:

$$\{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x^2 + y^2 = 1\}.$$

Đường C được tham số hóa bởi:

$$C(t) = (\cos t, \sin t, 1 - \cos t - \sin t)$$

với $0 \leq t \leq 2\pi$. Lưu ý rằng hướng của C là ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống như giả thiết.

Vì $C'(t) = (-\sin t, \cos t, \sin t - \cos t)$, tích phân đã cho là:

$$\begin{aligned}\int_C F \cdot d\vec{s} &= \int_0^{2\pi} (\cos t \sin t, \sin t - \cos t \sin t - \sin^2 t, \\ &\quad \cos t - \cos^2 t - \cos t \sin t) \cdot (-\sin t, \cos t, \sin t - \cos t) dt \\ &= -\pi.\end{aligned}$$

Cách 2: Sử dụng công thức Stokes, ta có:

$$\int_C F \cdot d\vec{s} = \iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S},$$

với S là mặt giao giữa mặt phẳng $x + y + z = 1$ và $x^2 + y^2 \leq 1$, nhận C làm biên. Ta tính:

$$\operatorname{curl} F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & yz & xz \end{pmatrix} = (-y, -z, -x),$$

và mặt phẳng S được tham số hóa bởi:

$$S(x, y) = (x, y, 1 - x - y), \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

Ta tính:

$$S_x = (1, 0, -1), \quad S_y = (0, 1, -1), \quad S_x \times S_y = (1, 1, 1).$$

Vectơ $S_x \times S_y = (1, 1, 1)$ hướng lên, phù hợp với định hướng trong công thức Stokes. Ta tính:

$$\begin{aligned}\iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-y, -1+x+y, -x) \cdot (1, 1, 1) dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (-r \sin \theta - 1 + r \cos \theta + r \sin \theta - r \cos \theta) r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} -\frac{1}{2} d\theta \\ &= -\pi.\end{aligned}$$

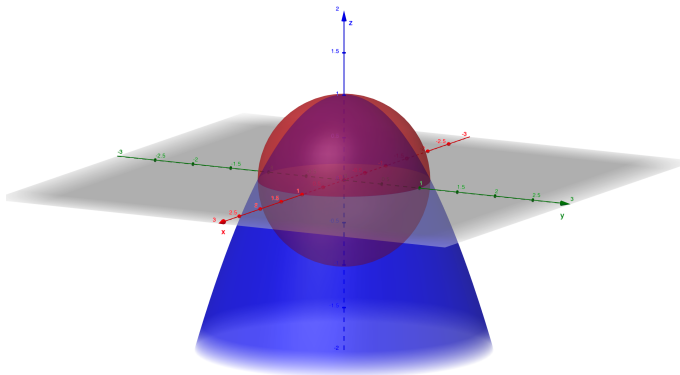


Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$ cho S_1 là nửa mặt cầu trên $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$; và S_2 là mặt paraboloid $z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$. Cả hai được định hướng lên trên.

Cho F là một hàm trơn trên $\mathbb{R}^3$. Chứng tỏ

$$\iint_{S_1} \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} = \iint_{S_2} \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S}.$$



Ta áp dụng công thức Stokes để tính từng tích phân. Trước hết, mặt S_1 có biên ∂S_1 thỏa:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

Như vậy, ∂S_1 là đường tròn đơn vị tâm O, trong mặt phẳng xy , định hướng ngược chiều kim đồng hồ (gọi là đường C). Công thức Stokes cho:

$$\iint_{S_1} \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} = \int_{\partial S_1} F \cdot d\vec{s} = \int_C F \cdot d\vec{s}.$$

Tương tự, mặt S_2 có biên ∂S_2 thỏa:

$$\begin{cases} z = 1 - x^2 - y^2 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

Như vậy, ∂S_2 là đường tròn đơn vị tâm O, trong mặt phẳng xy, định hướng ngược chiều kim đồng hồ. Đây cũng là đường C . Áp dụng công thức Stokes, ta có:

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} &= \int_{\partial S_2} F \cdot d\vec{s} = \int_C F \cdot d\vec{s} \\ &= \iint_{S_1} \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S}. \end{aligned}$$

Đây là điều phải chứng minh.



Điều kiện cần để trường ba chiều là bảo toàn

Trước hết, ta có mệnh đề sau:

Mệnh đề ($\text{curl grad} = 0$)

Nếu f là hàm thực có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên một tập mở thì trên đó $\text{curl}(\nabla f) = 0$.

Dùng ký hiệu thì ta viết $\nabla \times (\nabla f) = 0$.

Chứng minh: Tương tự như trường hợp hai chiều, tính trực tiếp ta được:

$$\text{curl}(\nabla f) = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{pmatrix} = (f_{zy} - f_{yz}, f_{xz} - f_{zx}, f_{yx} - f_{xy}) = 0.$$

Đây là điều cần chứng minh. □

Điều kiện cần để trường ba chiều là bảo toàn

Nếu F là trường tron bảo toàn trên một tập mở thì $\text{curl } F = 0$ trên đó.

Nói cách khác, nếu $F = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ bảo toàn thì điều kiện sau phải được thỏa:

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Ta có thể dùng kết quả này để chứng tỏ một trường là không bảo toàn bằng cách chỉ ra rằng curl của nó khác 0.

Ví dụ

Trường $F(x, y, z) = (y, x, y)$ có bảo toàn trên $\mathbb{R}^3$ hay không?

Trường F tron cấp một trên $\mathbb{R}^3$. Ta tính

$$\operatorname{curl} F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & x & y \end{pmatrix} = (1, 0, 0) \neq 0,$$

nên F không là trường bảo toàn.



Bổ đề Poincaré

Nếu trường F trơn trên một miền mở hình sao (hay miền đơn liên) trong $\mathbb{R}^3$ và $\text{curl } F = 0$ thì F là bảo toàn trên đó.

Chứng minh của Bổ đề này tương tự như trong mặt phẳng; ta sử dụng Định lý Stokes thay vì Định lý Green.

Ví dụ

Trường sau có bảo toàn không? Nếu có, tìm hàm thế.

$$F(x, y, z) = (2xe^{x^2}, z \sin y^2, z^3).$$

Trường F xác định trong $\mathbb{R}^3$. Vì

$$\operatorname{curl} F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xe^{x^2} & z \sin y^2 & z^3 \end{pmatrix} = (-\sin y^2, 0, 0) \neq \vec{0},$$

nên F không là trường bảo toàn.



Ví dụ

Trường sau có bảo toàn không? Nếu có, tìm hàm thế.

$$F(x, y, z) = y^2 z^3 \vec{i} + 2xyz^3 \vec{j} + 3xy^2 z^2 \vec{k}.$$

Trường F xác định trong $\mathbb{R}^3$. Vì

$$\operatorname{curl} F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 z^3 & 2xyz^3 & 3xy^2 z^2 \end{pmatrix} = (0, 0, 0)$$

nên F là trường bảo toàn theo Bổ đề Poincaré.

Ta cần tìm hàm thế $f(x, y, z)$ sao cho $\nabla f = F$, tức là:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = y^2 z^3 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2xyz^3 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 3xy^2 z^2 \end{cases}$$

Lấy nguyên hàm theo x của phương trình đầu tiên, ta có:

$$f(x, y, z) = \int y^2 z^3 \, dx = xy^2 z^3 + C(y, z).$$

Thay vào phương trình thứ hai để được:

$$2xyz^3 + C_y(y, z) = 2xyz^3 \Leftrightarrow C_y(y, z) = 0,$$

nên $C(y, z) = D(z)$.

Vì vậy, $f(x, y, z) = xy^2z^3 + D(z)$. Thay vào phương trình thứ ba để được:

$$3xy^2z^2 + D'(z) = 3xy^2z^2 \Leftrightarrow D'(z) = 0,$$

nên $D(z) = K$, với K là hằng số bất kỳ. Do đó, hàm thế là:

$$f(x, y, z) = xy^2z^3 + K.$$

Ví dụ

Cho C là một đường đi đơn, kín, chính quy trong mặt phẳng $x + y + z = 1$. Chứng tỏ tích phân

$$\int_C z \, dx - 2x \, dy + 3y \, dz$$

chỉ phụ thuộc vào diện tích của miền bên trong C .

Với trường $F = (z, -2x, 3y)$, ta tính

$$\operatorname{curl} F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & -2x & 3y \end{pmatrix} = (3, 1, -2).$$

Gọi D là miền bên trong C và giả sử C có hướng tương thích với D .

Vì pháp vectơ của mặt phẳng $x + y + z = 1$ là $(1, 1, 1)$, cùng định hướng với quy định trên, nên công thức Stokes cho:

$$\begin{aligned}\int_C z \, dx - 2x \, dy + 3y \, dz &= \iint_D \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} \\ &= \iint_D (3, 1, -2) \cdot (1, 1, 1) \, dA \\ &= \iint_D 2 \, dA = 2|D|.\end{aligned}$$

Mặt khác, nếu C được định hướng trái với hướng tương thích của D thì

$$\int_C z \, dx - 2x \, dy + 3y \, dz = -2|D|.$$

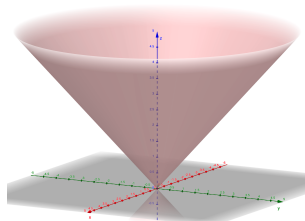
Do đó, tích phân đã cho chỉ phụ thuộc vào diện tích của miền bên trong đường C . □

Bài tập

1) Tính tích phân $\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S}$ bằng hai cách: tính trực tiếp và dùng công thức Stokes, biết rằng

$$F(x, y, z) = -y\vec{i} + x\vec{j} - 2\vec{k},$$

và S là mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 4$, định hướng đi xuống.



2) Tìm diện tích của một phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, $z \geq 4$.

$F(x, y, z) = -y\vec{i} + x\vec{j} - 2\vec{k}$ và S là mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 4$, định hướng đi xuống

Cách 1: Tính trực tiếp.

$$\operatorname{curl} F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y & x & -2 \end{pmatrix} = (0, 0, 2).$$

Mặt S giao mặt $z = 4$ thành đường cong C thỏa phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = z^2 \\ z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 16, \\ z = 4. \end{cases}$$

Như vậy, C là một đường tròn bán kính 4, tâm trên trục z , trong mặt phẳng $z = 4$.

Mặt S được tham số hóa bởi

$$S(x, y) = \left(x, y, \sqrt{x^2 + y^2} \right),$$

trong đó (x, y) nằm trong hình tròn tâm O, bán kính 4. Ta tính:

$$\begin{aligned} S_x &= \left(1, 0, \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right), & S_y &= \left(0, 1, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right), \\ S_x \times S_y &= \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right). \end{aligned}$$

Mặt S được định hướng lên trên, trái với định hướng đề cho, nên tích phân đã cho là:

$$\begin{aligned}\iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} &= - \iint_{x^2+y^2 \leq 16} (0, 0, 2) \cdot \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}, 1 \right) dA \\ &= - \iint_{x^2+y^2 \leq 16} 2 dA \\ &= -2 \cdot \pi \cdot 16 \\ &= -32\pi.\end{aligned}$$

Cách 2: Đường cong C được tham số hóa bởi

$$C(\theta) = (4 \cos \theta, 4 \sin \theta, 4), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Đường C được định hướng ngược chiều kim đồng hồ, trái với định hướng đề bài cho. Công thức Stokes cho

$$\begin{aligned} \iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} &= - \int_C F(C(\theta)) \cdot C'(\theta) d\theta \\ &= - \int_0^{2\pi} (-4 \sin \theta, 4 \cos \theta, -2) \cdot (-4 \sin \theta, 4 \cos \theta, 0) d\theta \\ &= - \int_0^{2\pi} (16 \sin^2 \theta + 16 \cos^2 \theta) d\theta \\ &= -32\pi. \end{aligned}$$



Tìm diện tích của một phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, $z \geq 4$

Giao của mặt $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và $z = 4$ thỏa phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 25 \\ z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 9, \\ z = 4. \end{cases}$$

Mặt cong S được tham số hóa bởi:

$$S(r, \theta) = \left(r \cos \theta, r \sin \theta, \sqrt{25 - r^2} \right),$$

trong đó $0 \leq r \leq 3$ và $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Ta tính:

$$S_r = \left(\cos \theta, \sin \theta, \frac{-r}{\sqrt{25 - r^2}} \right), \quad S_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0),$$

$$S_r \times S_\theta = \left(\frac{r^2 \cos \theta}{\sqrt{25 - r^2}}, \frac{r^2 \sin \theta}{\sqrt{25 - r^2}}, r \right),$$

$$\|S_r \times S_\theta\| = \sqrt{\frac{r^4}{25 - r^2} + r^2} = \frac{5r}{\sqrt{25 - r^2}}.$$

Diện tích mặt cong là:

$$|S| = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \frac{5r}{\sqrt{25 - r^2}} dr = 10\pi.$$

